

Taller B1-T1: Modelado Cuantitativo y Gestión de Carteras

MIAX - BME | Agregación Multiactivo, DataClass Portfolio y Métricas de Riesgo en `__post_init__`

1. Fundamentos Arquitectónicos: DataClass Portfolio

La clase `Portfolio` (en `src/toolkit/models/portfolio.py`) encapsula la agregación de múltiples activos `PriceSeries`, gestionando de forma flexible sus ponderaciones:

- **Equiponderación automática:** Asigna $w_i = 1/N$ cuando no se proporcionan pesos explícitos.
- **Asignación por diccionario:** Mapeo explícito `{"AAPL": 0.35, "MSFT": 0.35, ...}`, verificando la correspondencia con los activos y normalizando la suma a \$1.0\$.
- **Sincronización multicalendario:** Alineación temporal por fechas comunes entre mercados con distintos calendarios bursátiles (p. ej., Wall Street vs. Bolsa de Madrid).

2. Cálculo Automático de Métricas en `__post_init__`

Al instanciar la cartera, se computan de forma determinista y vectorizada los estadísticos fundamentales:

```
# Retorno diario ponderado: R_p = sum(w_i * R_i)
self.portfolio_returns = (self.returns_df * self.weights_vector).sum(axis=1)

# Estadísticos automáticos
self.mean_return = float(self.portfolio_returns.mean())
self.std_return = float(self.portfolio_returns.std())
self.covariance_matrix = self.returns_df.cov()
self.correlation_matrix = self.returns_df.corr()
```

3. Métodos Analíticos y Diagnósticos de Riesgo

Método	Fórmula / Descripción	Interpretación
<code>annualized_return()</code>	$(1 + \mu)^{252} - 1$	Tasa geométrica anualizada compuesta
<code>annualized_volatility()</code>	$\sigma_{\text{diaria}} \times \sqrt{252}$	Dispersión anualizada del rendimiento
<code>sharpe_ratio(rf)</code>	$(\mu_{\text{anual}} - R_f) / \sigma_{\text{anual}}$	Exceso de retorno por unidad de volatilidad
<code>max_drawdown()</code>	$\min \left(\frac{W_t - \max_{s \leq t} W_s}{\max_{s \leq t} W_s} \right)$	Máxima caída acumulada desde máximos históricos
<code>value_at_risk(0.95)</code>	Quantil histórico o analítico gaussiano ($z = -1.645$)	Pérdida máxima diaria esperada al 95% de confianza
<code>conditional_value_at_risk(0.95)</code>	$\mathbb{E}[R_p \mid R_p \leq \text{VaR}_{0.95}]$	CVaR / Expected Shortfall (pérdida media en la cola)

4. Verificación y Ejecución de Pruebas

Ejecución del script de validación `examples/test_portfolio.py` con activos de EE.UU. e IBEX 35:

```
(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAx_BME/Talleres_Master_MIAx_BME/T1$ python
examples/test_portfolio.py
=====
TESTING PORTFOLIO DATACLASS MODELING (REQUIREMENT 4.3)
=====

1. Downloading historical series for: ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX'] ...
```

```
- AAPL      | Days: 252 | Mean: +0.00131 | Std: 0.01412 | Ann.Vol: 22.42%
- MSFT      | Days: 252 | Mean: +0.00062 | Std: 0.01257 | Ann.Vol: 19.95%
- SAN.MC    | Days: 256 | Mean: +0.00087 | Std: 0.01606 | Ann.Vol: 25.49%
- ^IBEX     | Days: 256 | Mean: +0.00054 | Std: 0.00834 | Ann.Vol: 13.24%
```

2. Initializing Portfolio with EQUAL WEIGHTS (None -> 1/N)...

```
Result: Portfolio(name='Equal-Weighted Global Portfolio', assets=4, weights={AAPL: 25.0%, MSFT: 25.0%, SAN.MC: 25.0%, ^IBEX: 25.0%}, mean=0.00081, std=0.00831, sharpe=1.71)
Weights: {'AAPL': 0.25, 'MSFT': 0.25, 'SAN.MC': 0.25, '^IBEX': 0.25}
Overlapping trading days: 248
```

3. Initializing Portfolio with CUSTOM WEIGHTS (dict)...

```
Result: Portfolio(name='Tactical Growth Portfolio', assets=4, weights={AAPL: 35.0%, MSFT: 35.0%, SAN.MC: 15.0%, ^IBEX: 15.0%}, mean=0.00087, std=0.00887, sharpe=1.73)
Weights: {'AAPL': 0.35, 'MSFT': 0.35, 'SAN.MC': 0.15, '^IBEX': 0.15}
```

4. Asset Correlation Matrix:

	AAPL	MSFT	SAN.MC	^IBEX
AAPL	1.0000	0.4772	-0.0082	0.0433
MSFT	0.4772	1.0000	0.0005	0.0736
SAN.MC	-0.0082	0.0005	1.0000	0.8045
^IBEX	0.0433	0.0736	0.8045	1.0000

5. Asset Covariance Matrix (daily, x10^4):

	AAPL	MSFT	SAN.MC	^IBEX
AAPL	2.0126	0.8529	-0.0187	0.0518
MSFT	0.8529	1.5873	0.0010	0.0782
SAN.MC	-0.0187	0.0010	2.6192	1.0983
^IBEX	0.0518	0.0782	1.0983	0.7115

6. Portfolio Summary & Risk Diagnostics:

```
- name                : Tactical Growth Portfolio
- assets              : ['AAPL', 'MSFT', 'SAN.MC', '^IBEX']
- weights             : {AAPL: 35.0%, MSFT: 35.0%, SAN.MC: 15.0%, ^IBEX: 15.0%}
- start_date          : 2024-01-03
- end_date             : 2024-12-31
- observations         : 248
- daily_mean_return    : +0.0009 (+0.09%)
- daily_std_return     : +0.0089 (+0.89%)
- annualized_return    : +0.2440 (+24.40%)
- annualized_volatility : +0.1407 (+14.07%)
- sharpe_ratio         : 1.5208
- max_drawdown         : -0.1150 (-11.50%)
- historical_var_95     : -0.0140 (-1.40%)
- cvar_95              : -0.0207 (-2.07%)
```

=====

ALL 4.3 PORTFOLIO TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

=====

(.venv) sergio@sergio-xps-deb:~/Documents/Master_MIAX_BME/Talleres_Master_MIAX_BME/T1\$